Hoja de ejercicios — Laboratorios de Git y GitHub

Propósito de la sesión

Esta sesión está dedicada a la realización de laboratorios prácticos de **Git** y **GitHub**. El objetivo no es introducir teoría nueva, sino aplicar de forma guiada y progresiva los conceptos trabajados en las sesiones anteriores en situaciones cercanas a las que podéis encontraros en el proyecto final del BootCamp.

En esta sesión vais a centraros en dos ejes principales:

- interrupciones de trabajo, uso de `git stash`, limpieza del estado del repositorio y resolución de conflictos;
- trabajo colaborativo con ramas, Pull Requests, revisión e integración en GitHub.

Materiales de la sesión

Los laboratorios de esta sesión se entregarán como notas independientes y se subirán a **Google Classroom** junto con esta hoja.

Esta nota funciona como guía general para que tengas claro:

- qué laboratorios debes realizar hoy;
- en qué orden se recomienda abordarlos;
- qué se espera de ti en cada uno.

---

1. Organización de la sesión

La sesión dispone de un tiempo limitado, así que el objetivo no es hacer muchas prácticas distintas, sino trabajar con cuidado los flujos que más os van a resultar útiles en el proyecto final.

La prioridad será consolidar dos capacidades:

1. saber qué hacer cuando tienes trabajo a medio hacer, cambios pendientes o conflictos;
2. saber trabajar en equipo en GitHub con ramas, revisión e integración ordenada.

Criterio de trabajo

Es preferible completar correctamente los laboratorios de esta sesión y comprender bien el flujo antes que intentar abarcar más cosas sin asentar lo esencial.

---

2. Laboratorios de esta sesión

En esta sesión debéis realizar los siguientes laboratorios:

Laboratorio	Foco principal	Modalidad recomendada
Interrupciones, `git stash` y resolución de conflictos	Cambio de contexto, uso suave y duro de `stash`, limpieza del repositorio y resolución de conflictos	Individual o parejas
Flujo colaborativo en GitHub	Ramas, commits, Pull Requests, revisión cruzada, rechazo, corrección e integración	Grupos

Sentido de estos laboratorios

Estos dos laboratorios concentran lo más aplicable al trabajo real que tendréis que hacer más adelante:

- no perder el control del repositorio cuando el trabajo se interrumpe;
- entender cómo actuar cuando Git os exige ordenar el estado antes de continuar;
- resolver conflictos con criterio;
- trabajar con ramas y Pull Requests en un repositorio compartido;
- revisar antes de integrar;
- acostumbraros a un flujo de equipo razonable.

---

3. Orden recomendado

La secuencia recomendada para la sesión es esta:

Paso 1

laboratorio-git-interrupciones-stash-resolucion-conflictos

Paso 2

laboratorio-git-flujo-colaborativo-github

Orden de trabajo

El primer laboratorio os ayudará a consolidar control del estado del repositorio, uso de `stash` y resolución de conflictos.
El segundo os permitirá aplicar un flujo colaborativo más cercano al que necesitaréis en el proyecto final.

---

4. Qué se espera de ti en cada laboratorio

En el laboratorio de interrupciones, `stash` y conflictos

Debes centrarte en comprender y aplicar con cuidado estas ideas:

- cuándo `stash` se usa por comodidad y cuándo porque Git te obliga a limpiar el repositorio;
- qué diferencia hay entre cambios rastreados y no rastreados al usar `stash`;
- cómo recuperar trabajo aparcado;
- cómo leer y resolver un conflicto de merge;
- cómo dejar el repositorio en un estado limpio y coherente.

En el laboratorio de flujo colaborativo en GitHub

Debes centrarte en aplicar un flujo parecido al que necesitarás en el proyecto final:

- una rama por tarea;
- commits claros;
- publicación en remoto;
- Pull Request;
- revisión cruzada;
- rechazo y corrección;
- integración ordenada en `main`.

Enfoque de trabajo

No basta con ejecutar comandos. Debes intentar entender qué estado tiene el repositorio, qué estás publicando, qué estás revisando y por qué una rama está o no lista para integrarse.

---

5. Modalidad de trabajo

Primer laboratorio

El laboratorio de interrupciones, `stash` y conflictos puede realizarse:

- de forma individual;
- o por parejas, si se quiere comentar mejor el estado del repositorio y discutir decisiones.

Segundo laboratorio

El laboratorio de flujo colaborativo en GitHub debe realizarse en grupo, preferiblemente de **3 o 4 personas**.

Recomendación general

Tipo de trabajo	Qué debes evitar
Individual	Ejecutar pasos sin comprobar el estado del repositorio
Parejas	Que una persona haga todo y la otra solo observe
Grupo	Que una sola persona controle todo GitHub y el resto no siga el proceso

> ⚠ **Importante**
>
> En los laboratorios grupales el objetivo no es solo “sacar la tarea”. El objetivo es que **todo el equipo** vea y entienda el flujo completo.

---

6. Qué debes conservar como evidencia

La evidencia principal de esta sesión debe estar en los propios repositorios y en los materiales generados dentro de cada laboratorio.

Evidencias principales esperadas

Tipo de evidencia	Ejemplos
Repositorio	repositorio trabajado durante el laboratorio
Historial	commits con sentido y orden razonable
Ramas	ramas creadas para tareas o para provocar situaciones concretas
Integraciones	merges, PRs o resoluciones de conflicto
Reflexión	archivo de cierre o reflexión si el laboratorio lo pide

---

7. Hábitos que debes mantener durante la sesión

En ambos laboratorios debes intentar mantener estos hábitos:

Hábito	Por qué importa
Revisar `git status` con frecuencia	Te ayuda a no trabajar a ciegas
Confirmar en qué rama estás	Evita mezclar trabajo en ramas incorrectas
Nombrar bien las ramas	Facilita comprensión y revisión
Usar commits claros	Mejora la lectura del historial
No integrar por inercia	Obliga a entender qué estás mezclando
Verificar el estado final del repositorio	Evita dejar trabajo a medio cerrar

Regla práctica

Si en algún momento no sabes en qué estado está tu repositorio, detente y compruébalo antes de seguir.

---

8. Resultado esperado de la sesión

Al terminar esta sesión deberías sentirte más cómodo o cómoda con situaciones muy relevantes para el proyecto final del BootCamp, especialmente:

- cambios sin cerrar y necesidad de aparcarlos;
- limpieza del repositorio antes de integrar;
- recuperación de trabajo con `stash`;
- conflictos de merge;
- trabajo con ramas en un repositorio compartido;
- Pull Requests;
- revisión y corrección antes de integrar;
- trabajo colaborativo más ordenado en GitHub.

Cierre

Esta sesión no está planteada como una colección de prácticas aisladas, sino como un bloque aplicado para que empieces a trabajar con Git y GitHub de una forma más cercana a la que necesitarás en el proyecto final del BootCamp.

Recursos de apoyo

- Git Book en español: `https://git-scm.com/book/es/v2`
- Documentación oficial de Git: `https://git-scm.com/docs/git/es`
- Documentación de GitHub: `https://docs.github.com/es`
- Learn Git Branching: `https://learngitbranching.js.org/?locale=es_ES`
- Explain Git with D3: `https://onlywei.github.io/explain-git-with-d3/`
- Git Exercises: `https://gitexercises.fracz.com/`